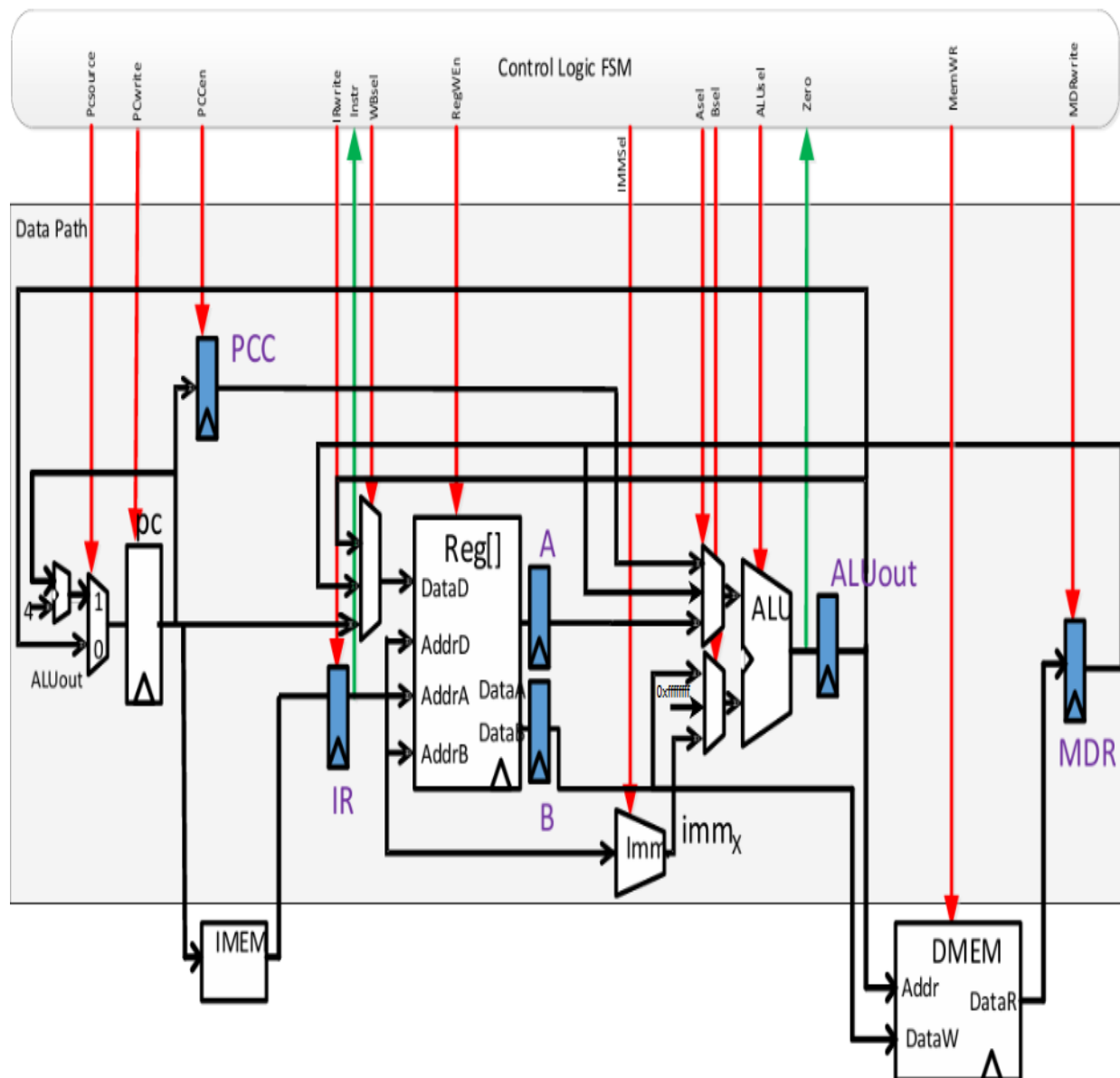
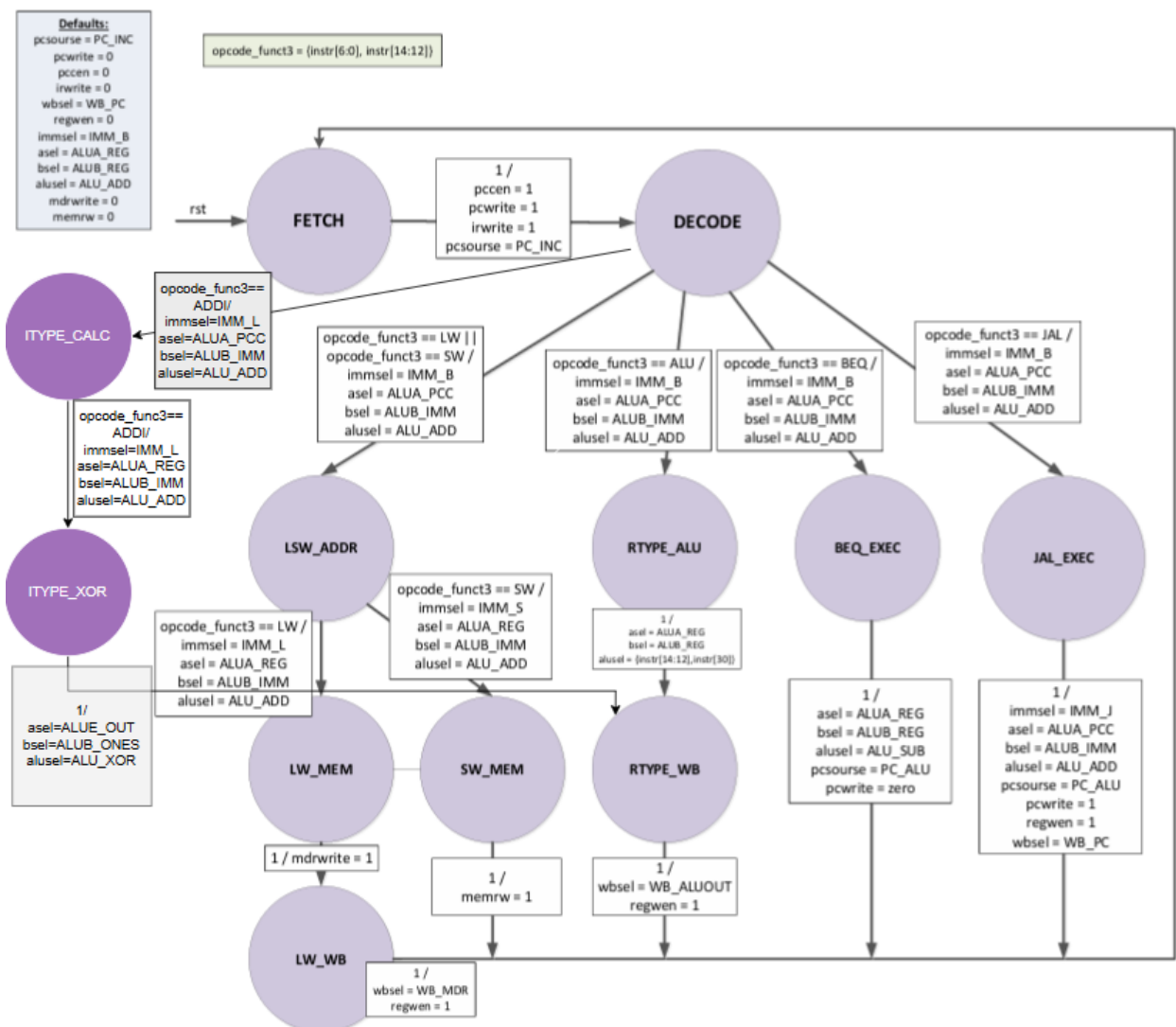


212581748	זעומר ענבר
215825563	איתמר מור
325724128	שרה תמר שפי

(2.1)

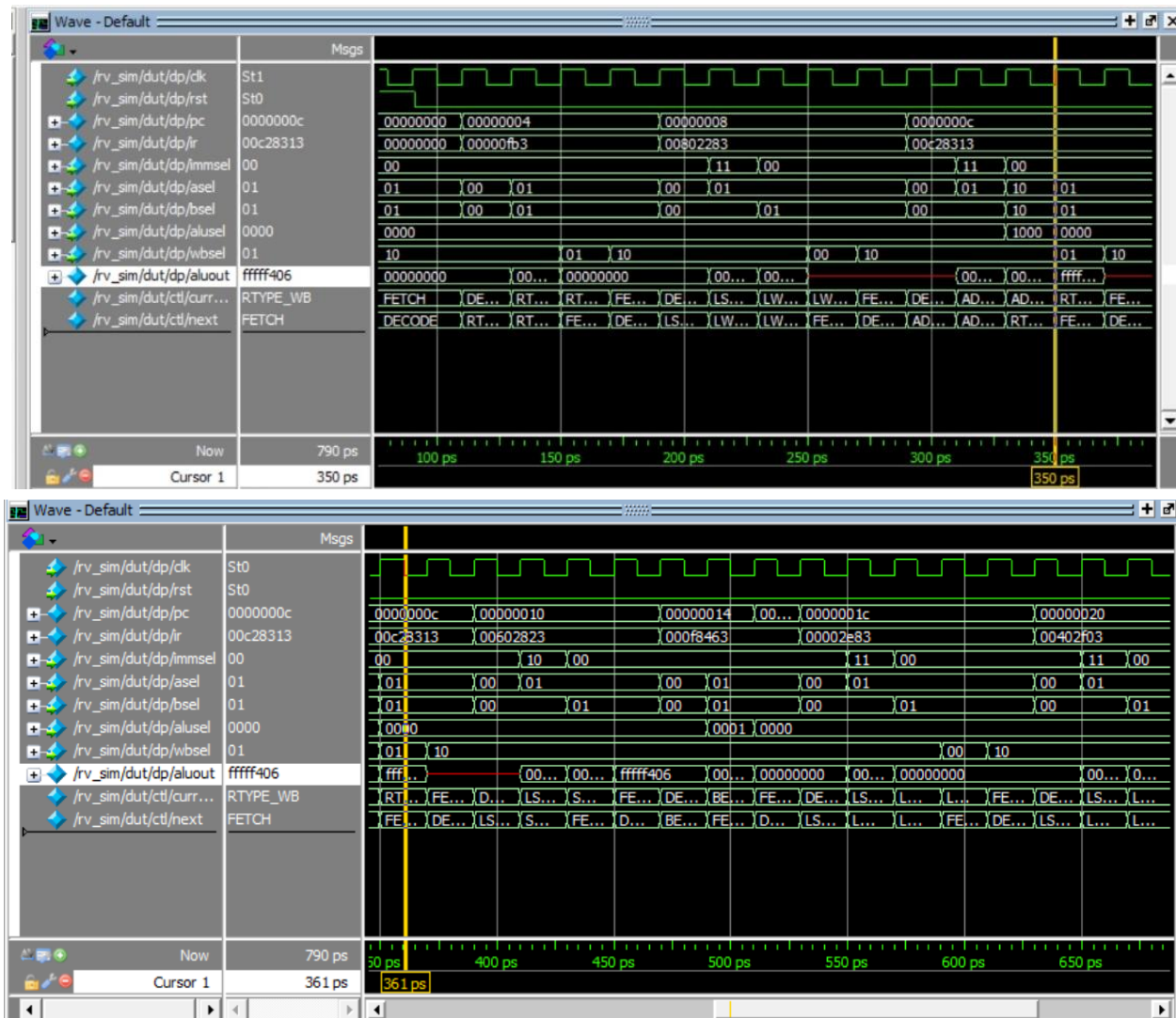


הוצאנו חוט חדש מ- ALUout אל ה-mux של כניסה a של ה-ALU. והוספנו חוט אל ה-mux של כניסה b של ה-ALU בערך קבוע של 0xffffffff. על מנת שה-mux יעבדו הרחבנו אותם מ- $2 \rightarrow 1$ מux ל- $4 \rightarrow 1$ mux כדי שיתמכו בפעולה החדשה. כל שאר הרכיבים לא היו צריכים שינוי בדיאגרמה.



הוספנו ל-ROM1 dispatch סוג חדש של קוד עבור הפעולה ADDI. ונוספו שני מצבים חדשים מסוג I. כאשר בראשון מחושב חיבור המספר והקבוע ובשני בוצעה פעולת XOR. מאחר WB של Rtype זהה לאחד של Itype, לא הוספנו מצב נוסף אלא חזרנו למצב הקיים RTYPE_WB לאחר החישוב.

(2.3)



ניתן לראות שבעליית השעון עם נפילת ה-rst מתחילה פעולת המחשב. בעליית השעון שבו מתקבלת ביר הפקודה 00c28313 מתחילה לפעול פקודת addi שהוספנו, וב-350ps התוצאה ב-aluout היא ffff406.

בפעולה של addi השמורה ביר ומסוג I-Type, נבחר imm מ-imm_sel, asel נבחר ה-imm מ-ir לפי סוג פקודת I-Type, asel בוחר כנדרש את הרגיסטר A ו-bsel בוחר את ה-imm כך שב-ALUout יש את הסכום הנדרש. במחזור השעון הבא ניתן לראות את השינוי במצבים למטה. כשנכנסים למצב ה-xor נבחרים ב-aluout 0xffffffff במצב mux ו-bmux בהתאמה כנדרש כך שהתוצאה הרצויה המתקבלת ב-aluout (בעליית השעון הבאה) היא 0FFFFFF406 כנדרש. לאחר מכן מתבצע ה-WB חזרה לרגיסטר המבוקש ללא שינוי מהמימוש המקורי.